本研究の目的 — 既報の解析手順と、本研究で加える要素

(a) 既報の手順

津田ら（デンソー・ポリプラスチックス），日本複合材料学会誌 52(3), 88–96, 2026

配向の実測
X 線マイクロ CT で板厚方向の $a_{ij}(z)$

→

平均場均質化
Mori–Tanaka （ Digimat-MF ）で層ごとの $\langle \boldsymbol{C} \rangle, \langle \boldsymbol{\alpha} \rangle$

→

多層の有限要素解析
Abaqus 、 20 µm × 154 層、熱弾性、 T_0 = 180 °C から一様冷却

→

残留応力
表面中心で σ_{xx} = −24.3 MPa 、 σ_{yy} = +15.2 MPa

→

穿孔法による検証
φ1.6 mm 、深さ 2.0 mm まで 0.2 mm ごとに解放ひずみを計測

結果：符号と深さ方向の傾向は一致（定性的に一致）。定量的には、解析の解放ひずみが約 40 % 大きい。**著者らの挙げる原因：**応力 0 とする温度 T_0 の仮定（冷却過程の温度変化と応力緩和）、および結晶化度の分布（金型 150 °C ・アニールでは小さいと判断）。

(b) 本研究の手順（計画）

太枠は既報に対して本研究で加える要素

既報の課題：結晶化度の分布

既報の課題：計算と実測の定量差（約 40 % ）

入力
$X_c(z)$ ：結晶化度
$a_{ij}(z)$ ：繊維配向
成形条件（金型温度など）

→

数値解析
Ansys により条件を変えて残留ひずみの場を計算する（多数・ノイズなし）

→

事前学習
場のデータで予測モデル f_θ を学習する

→

転移学習（較正）
デンソー様の点計測（少数、穿孔法を想定）で f_θ を合わせ込む

→

予測
成形後の残留ひずみ ε_{res}
→ 変形・強度（段階②）、成形条件の設計（段階③）へ

目的：結晶化度と繊維配向から射出成形後の残留ひずみを予測するモデルを、数値解析による事前学習と少数の実測点による転移学習により構築し、計算と実測の定量差を補正する。

$$\varepsilon_{\mathrm{res}}(z) = f_\theta(X_c(z),\, a_{ij}(z),\, \boldsymbol{m};\, \boldsymbol{s}) \qquad (1)$$

$\boldsymbol{m}$ ：断面の要約量（板厚平均・一次モーメント）。残留ひずみは断面全体のつり合いで決まるため、点の量だけでは不足する（予備検討、合成データ）。 $\boldsymbol{s}$ ：成形条件。

注： (b) は計画であり、実データでは未実施。予備検討は合成データと例示値（未校正）による。既報の数値は同論文の本文・表による。